

E0 - Rappels d'électronique

Plan du chapitre

I	Introduction	2
I.1	Qu'est-ce que l'électronique ?	2
I.2	Hypothèse de l'Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)	2
I.3	Comment aborder un problème d'électronique ?	3
II	Rappels sur les composants électroniques essentiels	3
II.1	Dipôles passifs	3
II.2	Sources de tension et de courant	6
II.2.1	Sources idéales	6
II.2.2	Sources de tension réelles, modèle de Thévenin	6
III	Grandeurs et lois fondamentales de l'électronique	7
III.1	Courant électrique	7
III.2	Tension et potentiel	8
III.3	Lois de Kirchhoff	9
III.3.1	Loi des mailles	9
III.3.2	Lois des nœuds	10
IV	Autres lois, déduites des lois de Kirchhoff	11
IV.1	Association de résistances (ou d'impédances complexes) en série et en parallèle	11
IV.2	Ponts diviseurs	12

Capacités exigibles

- Exprimer la condition d'utilisation de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence.
- Exprimer l'intensité du courant en terme de débit de charges.
- Utiliser la loi des mailles.
- Utiliser la loi des nœuds.
- Connaître les conventions récepteur et générateur.
- Citer les relations entre l'intensité et la tension des dipôles R , L , C .
- Connaître les ordres de grandeurs des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
- Connaître les ordres de grandeurs des résistances, des inductances et des capacités des composants utilisés en TP.
- Modéliser une source non idéale en utilisant la représentation de Thévenin.
- Exprimer la puissance dissipée par Effet Joule dans une résistance.
- Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine.
- Remplacer une association en série ou en parallèle de résistances par une résistance équivalente (même chose pour des impédances complexes).
- Établir et exploiter les relations du diviseur de tension et du diviseur de courant.
- Établir l'équation différentielle vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit.
- Utiliser la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur et la continuité de l'intensité du courant dans une bobine.
- Utiliser les lois de comportement des dipôles R , L , C pour déterminer les valeurs des grandeurs électriques dans un circuit en régime permanent.

I Introduction

I.1 Qu'est-ce que l'électronique ?

L'électronique est un domaine de la physique qui vise à concevoir des **circuits électroniques**. Elle se divise en deux grandes branches :

- **L'électronique de puissance**, qui gère des puissances élevées : alimentation d'appareils électriques, transport de l'énergie électrique d'un lieu de production à un lieu de consommation.
- **L'électronique de signal**, dont le but est de générer ou modifier des signaux contenant de l'information (signaux issus de capteurs, signaux de commande, sons, images, vidéos ...).

	électronique de puissance	électronique de signal
♥ ordres de grandeur ♥	$u > 100 \text{ V} ; i > 0,1 \text{ A} \Rightarrow P > 10 \text{ W}$	$u < 20 \text{ V} ; i < 0,05 \text{ A} \Rightarrow P < 1 \text{ W}$
Exemples d'applications	▪ moteur électrique ▪ radiateur électrique ▪ four électrique, four à micro-ondes ▪ bouilloire, chauffe-eau ▪ transformateurs, hacheurs ▪ etc.	▪ récepteur radio, ou télévision ▪ ordinateur, smartphone, arduino ▪ box internet ▪ tous les capteurs ▪ instruments de musique électriques ▪ etc.

Les circuits électroniques sont constitués de **composants électroniques**, qui peuvent être séparés en deux grandes familles :

- les composants électroniques **linéaires** : résistance, condensateur, bobine.
- les composants électroniques **non-linéaires** : diode, transistor, thyristor, et bien d'autres ...

Conformément au programme de TSI de première année, ce chapitre ne traitera que de circuits contenant des composants électroniques **linéaires**.

I.2 Hypothèse de l'Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Les lois physiques que nous allons utiliser dans ce chapitre ne sont valables que dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires.

Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

L'approximation des régimes quasi-stationnaires est vérifiée lorsque :

$$\lambda \gg L$$

avec

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Avec :

- L la taille du circuit étudié.
- f la fréquence des signaux électriques utilisés (tensions, courants).
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ est la vitesse de la lumière dans le vide.

Question 1

- 1) Pour un circuit de taille $L \approx 1 \text{ m}$, quel est le domaine de fréquence dans lequel l'ARQS est vérifiée ?
- 2) Est-on dans le cadre de l'ARQS lors des TP d'électronique ?

I.3 Comment aborder un problème d'électronique ?

Il faut commencer par déterminer quel type d'exercice on a à résoudre. Il existe deux grands types d'exercices en électronique :

- 1) Les exercices dans lesquels on va chercher à établir et à résoudre une **équation différentielle**. Le but est de déterminer l'expression d'une tension $u(t)$ ou d'un courant $i(t)$ en fonction du temps, dont on ne connaît pas la forme a priori.
- 2) Les exercices dans lesquels le circuit est utilisé en **régime sinusoïdal forcé (RSF)**, comme c'est le cas dans l'étude des **filtres**. On utilise alors le **formalisme complexe**.

Formalisme complexe

En régime sinusoïdal forcé tous les signaux (courants et tensions) sont supposés sinusoïdaux, donc de la forme :

$$u(t) = U \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \varphi')$$

Ces expressions, réécrites dans le formalisme complexe, deviennent :

$$\underline{u} = U e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\underline{i} = I e^{j(\omega t + \varphi')}$$

Par dérivation, on obtient alors les expressions suivantes :

$$\frac{d\underline{u}}{dt} = j\omega \underline{u}$$

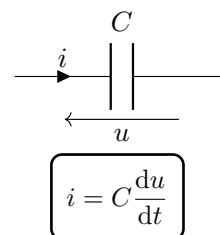
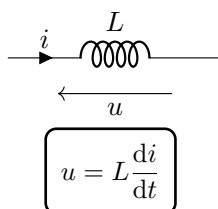
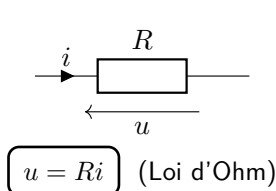
$$\frac{d\underline{i}}{dt} = j\omega \underline{i}$$

Ces expressions permettent d'introduire les **impédances complexes** $\underline{Z}$.

II Rappels sur les composants électroniques essentiels

II.1 Dipôles passifs

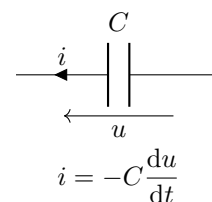
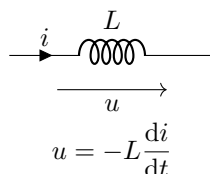
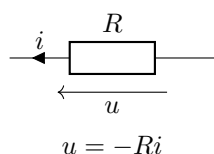
On rappelle les lois de fonctionnement des trois composants électroniques passifs au programme : résistance, bobine, condensateur.



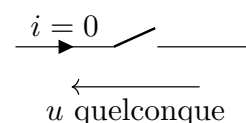
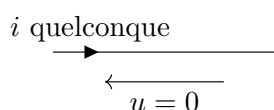
Attention

Ces lois de fonctionnement ne sont correctes que si i et u sont en **convention récepteur**, c'est-à-dire de sens opposé.

Si i et u sont dans le même sens, on est en **convention générateur**, et il faut ajouter un signe moins.



On rappelle également comment se comporte un fil idéal (résistance nulle) et un interrupteur ouvert (résistance infinie)



Question 2

On répondra en justifiant les réponses.

- 1) En régime permanent (u et i constants), un condensateur est-il équivalent à un fil ou à un interrupteur ouvert ?
- 2) En régime permanent (u et i constants), une bobine est-elle équivalente à un fil ou à un interrupteur ouvert ?

Définition : Impédance complexe d'un dipôle passif

L'impédance complexe $\underline{Z}$ d'un dipôle passif linéaire est définie par $\underline{u} = \underline{Z} \times \underline{i}$ (en convention récepteur)

avec $\underline{u}$ la tension aux bornes du dipôle, et $\underline{i}$ le courant circulant dans le dipôle, exprimés dans le formalisme complexe.

Attention

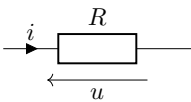
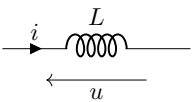
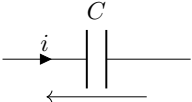
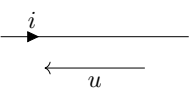
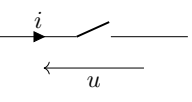
- En convention récepteur : $\underline{u} = +\underline{Z} \times \underline{i}$
- En convention générateur : $\underline{u} = -\underline{Z} \times \underline{i}$

Question 3

- 1) Quelle est l'unité d'une impédance complexe ?
- 2) Démontrer que l'impédance complexe d'un condensateur est $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$
- 3) Démontrer que l'impédance complexe d'une bobine $\underline{Z}_L = jL\omega$
- 4) Quelle est l'impédance complexe d'une résistance ?
- 5) Quelles sont les valeurs limites de $|\underline{Z}_L|$ et $|\underline{Z}_C|$ à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0^+$) et à haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$) ?
- 6) En basse fréquence, une bobine est-elle équivalente à un fil ou un interrupteur ouvert ? Même question à haute fréquence.
- 7) En haute fréquence, un condensateur est-il équivalent à un fil ou un interrupteur ouvert ? Même question à haute fréquence.

Tableau récapitulatif

Les cases marquées d'un ♥ doivent être apprises par coeur. Vous devez être capable de retrouver les autres lignes par vous-même.

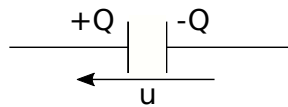
	Résistance	Bobine	Condensateur	Fil ou interrupteur fermé	Interrupteur ouvert
Symbole					
Loi de comportement	$u = Ri$ ♥	$u = L \frac{di}{dt}$ ♥	$i = C \frac{du}{dt}$ ♥	$u = 0$, i quelconque ♥ → équivalent à une résistance nulle ($R = 0$)	$i = 0$, u quelconque ♥ → équivalent à une résistance infinie ($R = +\infty$)
Équivalent en régime permanent (u et i constants)		$u = 0$ → fil	$i = 0$ → interrupteur ouvert		
Grandeur continue (au sens mathématique)		$i(t)$ ♥	$u(t)$ ♥		
Énergie stockée		$\frac{1}{2}Li^2$	$\frac{1}{2}Cu^2$		
Impédance complexe	$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Z}_L = jL\omega$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$	0	∞
Équivalent basse fréquence		fil	Interrupteur ouvert		
Équivalent haute fréquence		Interrupteur ouvert	fil		

Quelques remarques importantes :**• Puissance reçue, Énergie stockée**

- La formule $P = ui$ donnant la puissance **reçue** par le composant n'est valide qu'en **convention récepteur**. Dans la convention générateur, $P = ui$ est la puissance fournie par le dipôle et la puissance reçue est $P = -ui$.
- Les expressions des énergies stockées par le condensateur et la bobine peuvent se retrouver en utilisant la formule $P = \frac{dE}{dt}$, et en utilisant le fait qu'une primitive de $f \times \frac{df}{dt}$ est $\frac{1}{2}f^2$.
- On remarque que pour la bobine et le condensateur, les grandeurs qui sont forcément continues dans le temps sont les mêmes que celles qui interviennent dans l'énergie stockée. La résistance ne stocke pas d'énergie, et pour une résistance u et i peuvent tout les deux présenter des discontinuités au cours du temps.

• Charge stockée sur les armatures d'un condensateur

- On rappelle qu'il existe une relation supplémentaire pour le condensateur : $Q = C \times u$, avec Q la charge portée par l'armature positive du condensateur (celle vers laquelle pointe u).

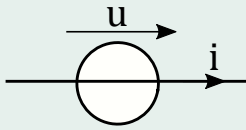


II.2 Sources de tension et de courant

II.2.1 Sources idéales

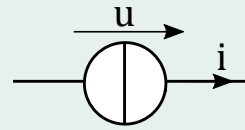
On utilise pour modéliser les sources de tensions et de courant les notions de **sources idéales** :

Source de tension idéale



Cette source **impose une tension u** à ses bornes, le courant i est quelconque (fixé par le reste du circuit).

Source de courant idéale



Cette source **impose une courant i** , la tension u est quelconque (fixée par le reste du circuit).

II.2.2 Sources de tension réelles, modèle de Thévenin

Nous utiliserons en TP des **sources de tensions** :



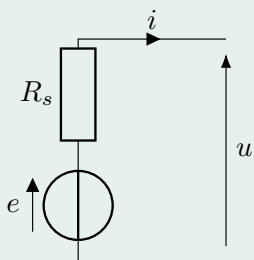
Figure 1 – Générateur basse fréquence (GBF). Délivre des tensions sinusoïdales.



Figure 2 – Alimentation continue. Délivre des tensions constantes.

Une source réelle possède une **résistance de sortie**. par exemple, la résistance de sortie d'un GBF est généralement 50Ω .

Modèle de Thévenin d'une source de tension



On peut modéliser de manière plus précise le comportement d'une source réelle à l'aide du modèle de Thévenin ci-contre. celui-ci est composé :

- d'une source de tension idéale
- d'une résistance R_s , qui est la **résistance de sortie** du générateur.

Question 4

Quelle est la relation entre u , e , R_s et i ?

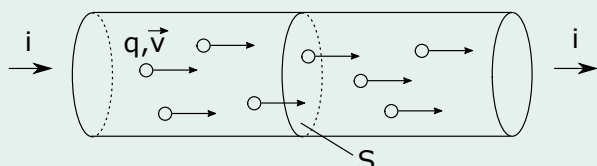
III Grandeurs et lois fondamentales de l'électronique

III.1 Courant électrique

Un courant électrique est un **déplacement d'ensemble**¹ de **particules chargées**², appelés **porteurs de charges**, au sein d'un milieu conducteur. La grandeur mesurant le courant électrique est l'**intensité du courant électrique**, qui s'exprime en ampères (A).

Intensité du courant électrique

- **Définition** : L'intensité d'un courant électrique est la quantité de charge qui passe à travers la section S d'un conducteur par unité de temps.



- **Formule** :

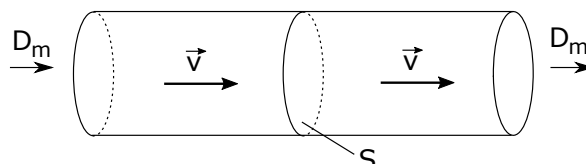
$$i = \frac{dq}{dt}$$

avec dq la quantité de charge qui passe à travers la section S durant une durée dt .

- **Unité** : l'Ampère (A). $1 \text{ A} = 1 \text{ C.s}^{-1}$.

Analogie hydraulique : débit massique

- **Définition** : Le débit massique est la masse de fluide qui passe à travers la section d'un écoulement par unité de temps.



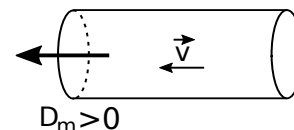
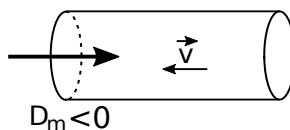
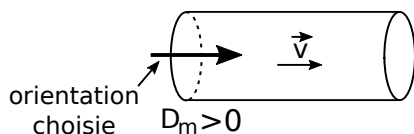
- **Formule** :

$$D_m = \frac{dm}{dt}$$

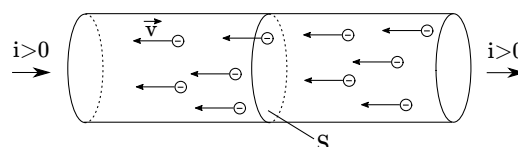
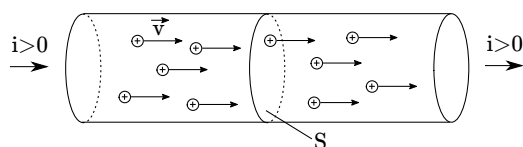
avec dm la masse de fluide qui passe à travers la section S durant une durée dt .

- **Unité** : kg.s^{-1}

Le débit massique est une grandeur **algébrique**, ce qui signifie qu'il peut être positif ou négatif. Le signe de D_m indique le sens de circulation du fluide par rapport à une orientation que l'on choisit lorsqu'on modélise la situation.



De même, l'intensité du courant est une grandeur algébrique : son signe indique le sens de circulation des charges par rapport à un sens choisi par l'expérimentateur (lorsqu'il dessine une flèche représentant un courant dans un circuit). Un courant positif correspond à une circulation de charge positives dans le même sens que la flèche ou une circulation de charge négatives dans le sens opposé.



Question 5

Quel est le nombre d'électrons qui passe chaque seconde à travers la section d'un fil métallique parcouru par un courant de 1 mA ?

Donnée : Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

1. L'expression "déplacement d'ensemble" signifie qu'un grand nombre d'entités microscopiques chargées se déplacent ensemble dans la même direction.
2. Ici le mot "particule" fait référence à une entité microscopique : Dans un métal les porteurs de charge sont des électrons, appelés électrons libres. Dans une solution aqueuse les porteurs de charge sont des ions.

III.2 Tension et potentiel

Tension et potentiel

- Un **potentiel** (noté V) est une grandeur associée à un **point** du circuit.
- Une **tension** (notée u) est une différence de potentiel entre **deux points** du circuit.

$$u = V_A - V_B$$

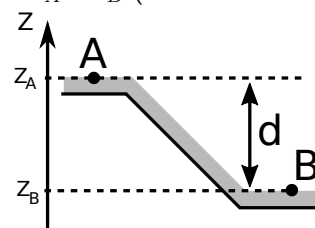
★ Ne pas confondre tension et potentiel ★

- **Unité** : les tensions et les potentiels s'expriment tous les deux en Volts (V).
- **En pratique** : on ne peut mesurer que des tensions, à l'aide d'un Voltmètre.

Analogie hydraulique : altitude et dénivellée

On peut utiliser une analogie pour mieux se représenter les notions de potentiel et de tension. On imagine une rivière s'écoulant d'un point A vers un point B .

- La grandeur analogue au potentiel est l'**altitude** des points des points A et B , notée z_A et z_B .
- La grandeur analogue à la tension entre A et B est la **dénivellée** $d = z_A - z_B$ (différence d'altitude).



Méthode : Exprimer la tension aux bornes d'un composant en fonction de potentiels

- Commencer par nommer les points sur le circuit.
- Tracer sur le circuit la flèche représentant la tension.
- Appliquer la formule : tension = potentiel d'arrivée de la flèche - potentiel de départ de la flèche

Exemples :

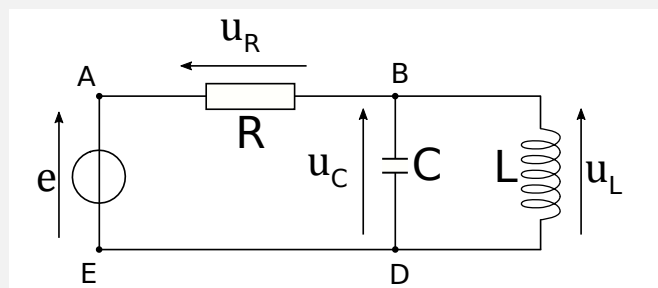
$$u = V_A - V_B$$

$$u' = V_B - V_A = -u$$

$$u_1 = V_D - V_E$$

Remarque : Lorsque deux points d'un circuit sont reliés par un fil, le potentiel est le même en ces deux points. Cela revient à dire que la tension aux bornes d'un fil est nulle, ce qui est en réalité une approximation (résistance du fil négligée).

Question 6



On introduit dans le circuit ci-contre 4 points A, B, D et E. On introduit également 4 tensions notées e , u_R , u_C et u_L .

- 1) Donner les expressions des tensions en fonction des potentiels.
- 2) Quelle est la relation entre u_C et u_L ?
- 3) Quelle est la relation entre e , u_R et u_C ?

A retenir

Lorsque deux composants sont branchés en **parallèle** (comme la bobine et le condensateur dans l'application précédente), **la tension à leurs bornes est la même.**

III.3 Lois de Kirchhoff

Il existe deux lois de Kirchhoff, que vous connaissez déjà :

- la **loi des mailles**, qui porte sur les **tensions**,
- la **loi des noeuds**, qui porte sur les **courants**.

III.3.1 Loi des mailles

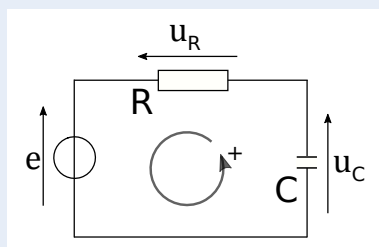
Loi des mailles

La **somme algébrique** des tensions lorsqu'on parcourt une maille du circuit est nulle.

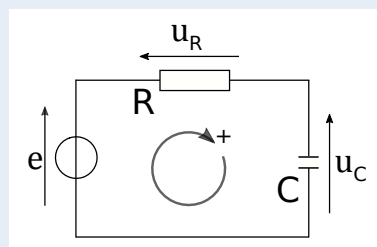
Méthode : Appliquer la loi des mailles

- Choisir une maille (c'est-à-dire une boucle) dans le circuit.
- Si ce n'est pas déjà fait, représenter par une flèche les tensions aux bornes des composants de la maille et donner un nom à chacune de ces tensions.
- Choisir un sens de parcours de la maille, que l'on peut symboliser par une flèche tournante (accompagnée d'un "+").
- Écrire la somme algébrique des tensions présente dans la maille mettant un plus devant les tensions qui sont dans le même sens que le sens de parcours choisi, et un moins devant les tensions qui sont dans le sens contraire du sens de parcours choisi.
- D'après la loi des mailles, cette somme est nulle.

Exemples : (ici, il n'y a qu'une seule maille dans le circuit)

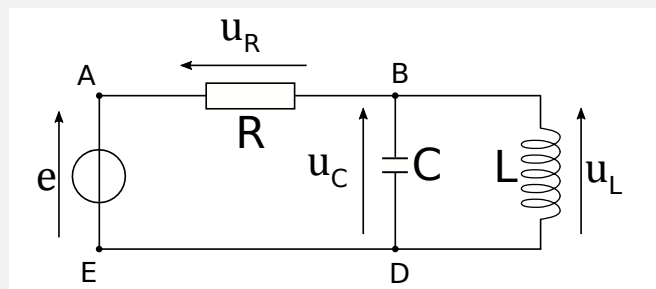


$$+u_C + u_R - e = 0$$



$$-u_C - u_R + e = 0$$

Question 7



On reprend le circuit étudié précédemment. Identifier toutes les mailles du circuit et appliquer la loi des mailles dans chacune des mailles.

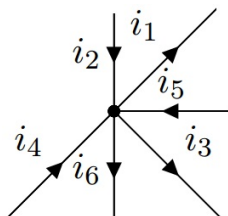
III.3.2 Lois des nœuds

Rappel : un nœud est un point du circuit où se rejoignent au moins 3 fils.

Loi des nœuds

La somme des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent du même nœud.

Exemple :



Pour le nœud ci-contre, la loi des nœuds s'écrit :

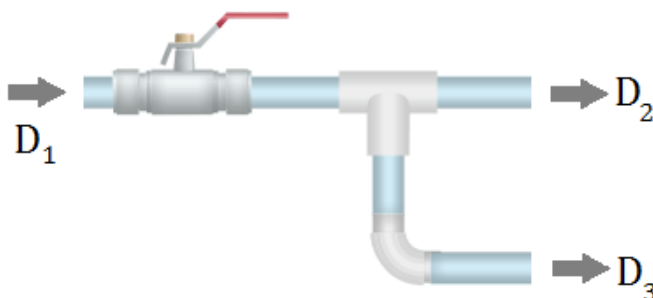
$$i_2 + i_5 + i_4 = i_1 + i_3 + i_6$$

Analogie hydraulique

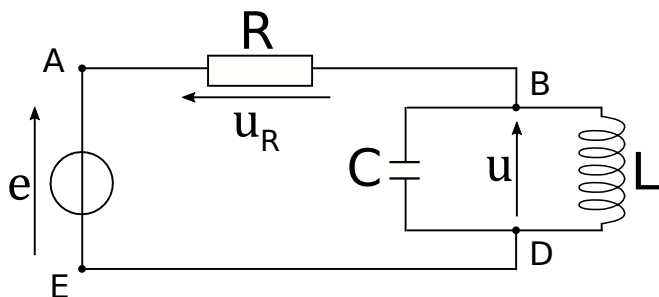
La loi des nœuds se comprend aisément à l'aide d'une analogie hydraulique. On considère le circuit hydraulique ci-contre, dans lequel entre de l'eau avec un débit massique D_1 , par exemple 10 kg.s^{-1} . L'écoulement est alors divisé en deux et l'eau sort par deux tuyaux avec des débits massiques D_2 et D_3 . On comprend intuitivement que :

$$D_1 = D_2 + D_3$$

Puisque toute l'eau qui entre dans le circuit doit en ressortir.



Question 8



Déterminer l'équation différentielle qui relie u et e . Vérifier l'homogénéité.

Réponse : $\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = \frac{1}{RC} \frac{de}{dt}$

IV Autres lois, déduites des lois de Kirchhoff

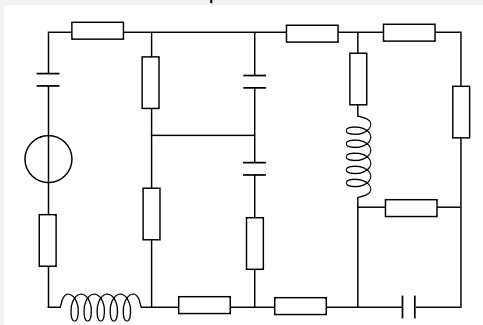
IV.1 Association de résistances (ou d'impédances complexes) en série et en parallèle

Rappel : dipôles en série, dipôles en parallèle

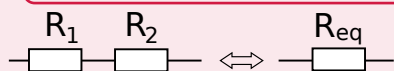
- Deux dipôles sont **en série** dans un circuit s'ils sont parcourus par **le même courant**.
- Deux dipôles sont **en parallèle** dans un circuit si chacune de leurs deux bornes sont connectées. **La tension aux bornes de ces composants est la même**.

Question 9

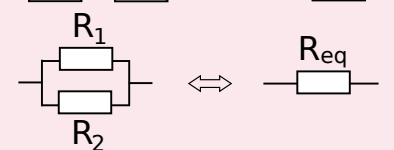
Dans le circuit suivant, identifier les dipôles en série et en parallèle.



Association de résistances en série et en parallèle



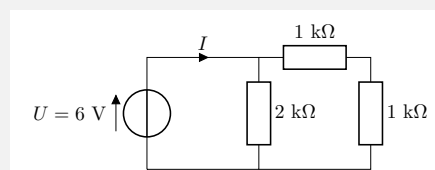
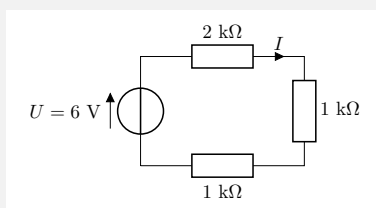
- association de résistances en série : $R_{eq} = R_1 + R_2$



- association de résistances en parallèle : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

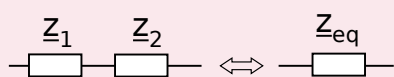
Question 10

Pour chacun des circuits ci-dessous, déterminer la valeur du courant I , à l'aide d'un schéma équivalent du circuit.

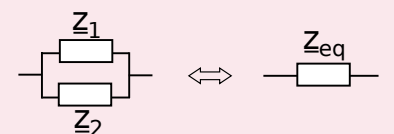


Dans le cadre du formalisme complexe, les formules ci-dessus peuvent également être appliquées aux impédances complexes des dipôles R, L, C.

Association d'impédances complexes en série et en parallèle



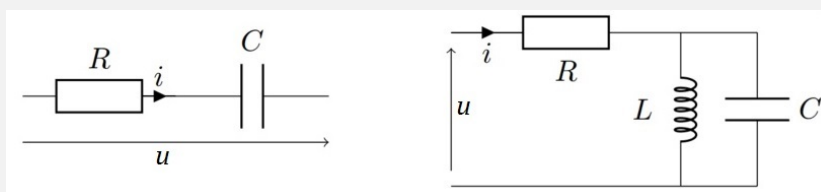
• association d'impédances complexes en série : $z_{eq} = z_1 + z_2$



• association d'impédances complexes en parallèle : $\frac{1}{z_{eq}} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$

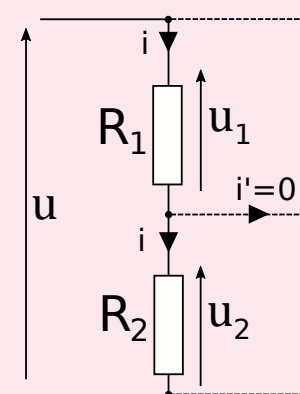
Question 11

On se place dans le formalisme complexe. Déterminer la relation entre $\underline{u}$ et $\underline{i}$ pour les deux circuits ci-dessous



IV.2 Ponts diviseurs

Pont diviseur de tension

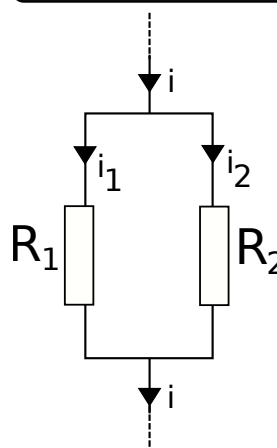


$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

Attention : Le pont diviseur de tension ne s'applique que pour deux dipôles **en série** (donc parcourus par le même courant i).

Pont diviseur de courant

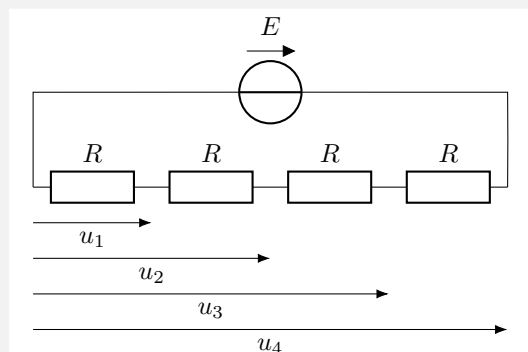


$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

Remarque : Les ponts diviseurs peuvent également s'appliquer avec des impédances complexes dans le cas du régime sinusoïdal forcé.

Question 12



Exprimer les tensions u_1 , u_2 , u_3 et u_4 en fonction de E (R n'intervient pas dans les expressions).

Application numérique pour $E = 4 \text{ V}$.